

Symulacja ronda metodą Monte Carlo z MPI

Systemy Równoległe

4 maja 2026

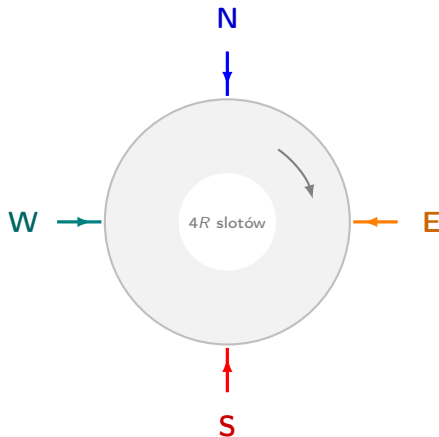
Problem

Rondo z R wjazdami i R wyjazdami.

Pytania (podręcznik, rozdz. 10.5.6):

- (a) $P(\text{czekanie})$ — prawdopodobieństwo, że auto trafi do kolejki
- (b) $\bar{q}$ — średnia długość kolejki przy wjeździe

Metoda: **dyskretna symulacja Monte Carlo**
z równoległym uruchamianiem replik przez MPI.



Rondo dla $R = 4$ (16 slotów)

Rondo podzielone na $4R$ slotów. Wjazd i wyjazd drogi i — ten sam slot $i \cdot 4$.

Każda iteracja — 3 fazy:

- 1 **Przyjazdy** — dla każdego wjazdu i : odlicz czas; jeśli minął $\rightarrow$ nowe auto (czas z $\text{Exp}(f_i)$)
- 2 **Ruch na rondzie** — wszystkie auta przesuwają się o 1 slot; auto na swoim slotcie docelowym opuszcza rondo
- 3 **Wjazd na rondo** — slot wolny: wjeżdża auto z kolejki lub nowe; slot zajęty: nowe auto czeka w kolejce

Rozgrzewka: pierwsze 10% iteracji odrzucane — ustala się stan ustalony.

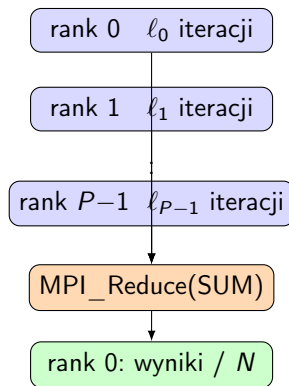
Parametry ($R = 4$): $f = [3, 3, 4, 2]$, macierz $D[4][4]$ z rys. 10.21.

Paralelizacja — replikacja Monte Carlo

Każdy proces MPI uruchamia **niezależną kopię** całej symulacji.

- Iteracje dzielone równomiernie: $\ell_k = \lfloor N/P \rfloor$
- Niezależny generator LCG na każdy rank
`seed = (rank+1) * C ^ time(NULL)`
- Wyniki agregowane: `MPI_Reduce(SUM)`
- Rank 0 oblicza i wyświetla średnie ważone

Złożoność komunikacji: $O(R)$ liczb — minimalna.



P (procesy MPI) i R (wjazdy) — niezależne parametry

Geometria ronda:

$$\text{sloty} = 4 \times R$$

Liczba slotów jest **zawsze** 4-krotnością liczby wjazdów.

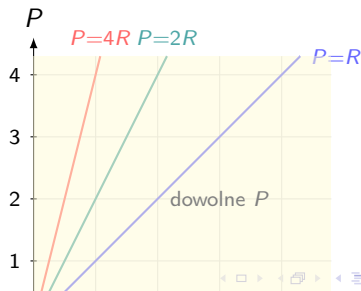
Wynika to z odstępu między drogami w modelu.

R	sloty ($4R$)	przykładowe P
4	16	1, 2, 4, 8, 16, ...
8	32	1, 2, 4, 8, 16, ...
16	64	1, 2, 4, ..., 64

P i R są od siebie niezależne:

- R określa **model** — ile dróg ma rondo
- P określa **zasoby** — ile węzłów klastra użyć
- Każda kombinacja (P, R) jest poprawna

Każdy z P procesów symuluje **to samo rondo** (R wjazdów)



Uruchomienie

Kompilacja

```
mpicc -O2 -o traffic_circle_mpi traffic_circle_mpi.c -lm
```

Uruchomienie

```
mpiexec -f nodes -n 16 ./traffic_circle_mpi iteracje R
```

Parametr	Domyślnie	Opis
P	—	liczba procesów MPI
$iteracje$	500 000	łączna liczba kroków symulacji
R	4	liczba wjazdów/wyjazdów (max 16)

Przykład (16 węzłów klastra, 1M iteracji, 4 drogi):

```
mpiexec -f nodes -n 16 ./traffic_circle_mpi 1000000 16
```

Dziękuję za uwagę